

МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА УРОК / ИЗВЪНКЛАСНО МЕРОПРИЯТИЕ

Тема: Математическо състезание „Математиката може да е забавна и интересна“

Клас: 5. клас

Учебен предмет: Математика / Информационни технологии (междупредметни връзки)

Вид на урока: Практически урок за преговор, обобщение и приложение на знанията под формата на състезание / събитие

Времетраене: 45 минути

Изготвил: Елена Маврова-Ненкова (учител по математика и ИТ)

1. ЦЕЛИ НА УРОКА / СЪБИТИЕТО

Образователни цели:

- Затвърждаване и обобщаване на знанията за:
 - Обикновени дроби (правилни/неправилни, сравняване, събиране и изваждане, превръщане на смесено число).
 - Признаци за делимост (на 2 и на 5).
 - Геометрични фигури и тела (разпознаване и преброяване).
- Развиване на умения за решаване на логически и занимателни задачи.

Развиващи цели:

- Развитие на логическо, аналитично и пространствено мислене.
- Развитие на дигитални компетентности чрез използване на интерактивни платформи (Wordwall, Jigs@w Puzzle).
- Подобряване на бързината, концентрацията и фината моторика.

Възпитателни цели:

- Изграждане на интерес и позитивно отношение към математиката.
- Формиране на умения за работа в екип, толерантност и състезателен дух.
- Привличане и поддържане на вниманието на публиката/останалите ученици чрез активно участие.

2. МЕТОДИ, ФОРМИ И СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ

- **Методи на преподаване:** Ролева игра, ротационни състезателни задачи, беседа, игрови метод, интерактивен метод.



- **Форма на организация:** Групова (отборна) работа, индивидуални изяви, работа с публиката.
- **Необходими средства и ресурси:** Мултимедиен проектор / интерактивна дъска, компютри/таблети за отборите (Wordwall, Jigs@w Puzzle), работни листи със задачи, табло/екран за резултатите, грамоти/награди за участниците.

3. ДЕТАЙЛЕН СЦЕНАРИЙ И ХОД НА УРОКА

Етап / Време	Дейност на отборите / Водещите	Дейност на публиката / Задачи
I. Въведени е (5 мин)	• Кратка скеч-сцена от двама водещи за практическото приложение на математиката. • Представяне на журито (г-жа Спасова и г-н Минчев) и отборите („Лъвовѐ“ и „Тигри“). • Разясняване на регламента (8 кръга, по 1 т. за въпрос).	• Въвеждане на публиката в регламента. • Обяснение, че отговорите от публиката донасят точки за избраните от тях отбори.
Кръг 1 Правилни и неправил ни дроби	• „Лъвовѐ“: Избор на неправилни дроби измежду $4/15$, $14/13$, $11/8$, $16/3$, $4/4$, $8/10$, $5/4$. • „Тигри“: Избор на правилни дроби измежду $1/2$, $21/13$, $7/16$, $14/3$, $5/5$, $0/6$, $3/4$.	Задача за публиката: Логическа задача – Галя има колкото сестри, толкова и братя. Всеки брат има два пъти по-малко братя, отколкото сестри. Колко сестри има Галя? (Отговор: 4 сестри)
Кръг 2 Наредба и сравнява не	• „Лъвовѐ“: Подреждане във възходящ ред: $4/7$, $8/7$, $15/7$, 1. • „Тигри“: Подреждане в низходящ ред: $11/4$, $1/4$, $8/4$, 1.	Задача за публиката: Езикова математика – Откриване на скрити числа в думи (Петко, Стоян, актриса, петел, трион, шестостен, петно, витрина, Трифон, нашествие).
Кръг 3 Събиране на дроби	• „Лъвовѐ“: Пресмятане на $4/15 + 3/5$. • „Тигри“: Пресмятане на $2/7 + 1/11$.	Задача за публиката: Кокошка тежи 2 кг и още половината от своето тегло. Колко тежи кокошката? (Отговор: 4 кг)

Етап / Време	Дейност на отборите / Водещите	Дейност на публиката / Задачи
Кръг 4 Изваждан е на дроб	• „Лъвове“: Пресмятане на $5/14 - 1/6$. • „Тигри“: Пресмятане на $3/4 - 3/20$.	Задача за публиката: Бащата на Мари има 5 дъщери: Нана, Нене, Нини, Ноно. Как се казва петата дъщеря? (Отговор: Мари)
Кръг 5 Смесени числа	• „Лъвове“: Превръщане на $5 \frac{8}{9}$ в неправилна дроб. • „Тигри“: Превръщане на $4 \frac{7}{11}$ в неправилна дроб.	Задача за публиката: Мартин е на 10 години, а Николай е с 4 години по-голям. На колко години ще бъде Николай след 5 години? (Отговор: 19 години)
Кръг 6 Геометри я	• И двата отбора: Преброяване на геометрични фигури (кръгове, триъгълници, правоъгълници, квадрати) в композиционни картини (човече, влакче).	Задача за публиката: Колко крака имат 3 зайчета и 1 кокошка? (Отговор: 14 крака)
Кръг 7 ИТ (Wordwall)	• „Лъвове“: Свързване на геометрична фигура с нейното име. • „Тигри“: Откриване на предмети с форма на правоъгълен паралелепипед.	Задача за публиката: Кое е повече – 5 монети по 2 стотинки или 2 монети по 5 стотинки? (Отговор: Равни са)
Кръг 8 Делимост	• „Лъвове“: Подчертаване на числата, които се делят на 2. • „Тигри“: Подчертаване на числата, които се делят на 5.	Финално преброяване на точките за публиката и отборите.
III. Финал и Награжда ване (5-7 мин)	• Финална задача (Jigs@w Puzzle): Бързо подреждане на пъзел с послание: „МАТЕМАТИКАТА МОЖЕ ДА Е ЗАБАВНА И ИНТЕРЕСНА!“. • Обявяване на крайното класиране от журито. • Награждаване с дипломи и	Аплодисменти и подкрепа за отборите.

Етап / Време	Дейност на отборите / Водещите	Дейност на публиката / Задачи
	грамоти.	

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- **Знания:** Затвърдени основни понятия и алгоритми за работа с дробни, геометрични фигури и признаци за делимост.
- **Умения:** Подобрена работа в екип, бързо вземане на решения, умения за работа с интерактивни дигитални инструменти.
- **Отношения:** Повишена мотивация, увереност и позитивна нагласа към изучаването на математика.